

南京特长生-2023年南师附中特长生
考试数学真题

1

已知 $x = \frac{1}{\sqrt{5}-2}$, 则 $x^3 + 4x^2 + 2x + 6 =$ _____.

👉 答案

$$84 + 35\sqrt{5}$$

💡 解析

易得 $x = \sqrt{5} + 2$

$$(x-2)^2 = 5$$

$$x^2 = 4x + 1$$

$$\begin{aligned} x^3 + 4x^2 + 2x + 6 &= x(4x+1) + 4(4x+1) + 2x + 6 \\ &= 4x^2 + 19x + 10 \\ &= 4(4x+1) + 19x + 10 \\ &= 35x + 14 = 35(\sqrt{5}+2) + 14 = 84 + 35\sqrt{5} \end{aligned}$$

2

解方程: $|\sqrt{x-1}-1| + |\sqrt{x-1}+1| = \frac{1}{x-1}$.

👉 答案

$$\frac{3}{2}$$

💡 解析

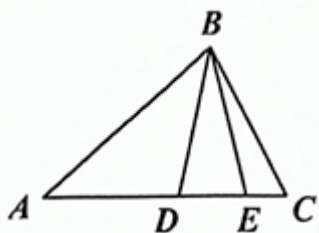
令 $\sqrt{x-1} = t > 0$

$$|t+1| + |t-1| = \frac{1}{t^2} > 1 \Rightarrow t < 1$$

$$\text{所以 } 2 = \frac{1}{t^2} \Rightarrow t = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ 所以 } x = \frac{3}{2}$$

3

已知 $BC = 6, CD = 4, BE = BD, \angle ABE = \angle C$, 则 $AD =$ _____.



👉 答案

5

💡 解析

子母型相似的应用，课内题目，之前也练过不少

由 $\angle ABE = \angle C$ 可得 $\angle AEB = \angle ABC$

$BE = BD$ 可得 $\angle AEB = \angle BDC$

$\therefore \angle BDC = \angle ABC$

$\triangle CBD \sim \triangle CAB$

可得 $CB^2 = CA \cdot CD$

$CA = 9$

$\therefore AD = 5$

4

有 5 张卡片，上面分别写着 1、1、2、2、3，从中任取三张，能组成三角形三边的概率是 _____

👉 答案

$\frac{3}{10}$

💡 解析

概率题，用加乘原理可以比较容易做出，用枚举法也可以做出来

只有 1、2、2 和 2、2、3，可以构成三角形，注意到有两个 1，

所以 1、2、2 有两种，2、2、3 有一种，共三种可能性可以得到三角形

所以 $p = \frac{3}{C_5^3} = \frac{3}{10}$

5

三个质数 x 、 y 、 z 满足 $xyz = 7(x + y + z)$ ，求这三个数的平方和。

👉 答案

83

💡 解析

由 $xyz = 7(x + y + z)$ 可知 xyz 能被 7 整除，设 $x = 7$ ，则 $yz = 7 + y + z$ ，则 $(y - 1)(z - 1) = 8$ ，可得 $(y, z) = (3, 5)$ 或 $(5, 3)$ ，最后求出结果。

解：由 $xyz = 7(x + y + z)$ 可知 xyz 能被 7 整除，

不妨设 $x = 7$ ，

则 $yz = 7 + y + z$ ，

则 $(y-1)(z-1)=8$,

结合 y, z 为质数, 易得 $(y, z)=(3, 5)$ 或 $(5, 3)$,

所以 $x^2 + y^2 + z^2 = 7^2 + 3^2 + 5^2 = 83$,

故答案为: 83.

本题考查了代数式求值, 解决本题的关键是熟练掌握有关运算法则.

6

因式分解:

(1) $9a^2 - 4b^2 + 4bc - c^2$.

(2) $a^3b - ab^3 + a^2 + b^2 + 1$.

答案

(1) $(1 + a^2 - ab)(1 + ab + b^2)$; (2) $(3a + 2b - c)(3a - 2b + c)$

解析

(1)

$$a^2 + b^2 + 1 + ab(a^2 - b^2) = a^2 + b^2 + 1 + (a^2 - ab)(ab + b^2) = (1 + a^2 - ab)(1 + ab + b^2)$$

(2) $9a^2 - (2b - c)^2 = (3a + 2b - c)(3a - 2b + c)$

7

已知方程 $x^2 - (k^2 + 2k + 6)x + 2k^2 + 4k + 8 = 0$.

(1) 求证: 该方程恒有两个不相等的实数根

(2) 设该方程的两个实根为 x_1, x_2 , 求 $|x_1 - x_2|$ 的最小值.

答案

(1) 见解析

(2) 1

解析

(1) 原方程可化为: $(x - 2)[x - (k^2 + 2k + 4)] = 0$,

所以原方程的两根为2和 $k^2 + 2k + 4$,

又因为 $k^2 + 2k + 4 = (k + 1)^2 + 3 > 2$,

所以该方程恒有两个不相等的实数根.

(2) $\because x_1 + x_2 = k^2 + 2k + 6, x_1x_2 = 2k^2 + 4k + 8$,

$$\therefore |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = \sqrt{(k^2 + 2k + 6)^2 - 4(2k^2 + 4k + 8)} = (k + 1)^2 + 1 \geq 1$$

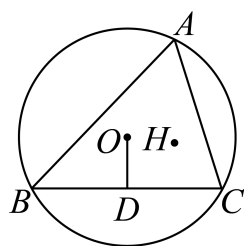
,

所以 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为1.

8

如图, 已知 O 为 $\triangle ABC$ 外心, H 为 $\triangle ABC$ 垂心, D 为 BC 中点.

求证: $AH = 2OD$



👉 答案

证明见解析

💡 解析

三角形五心相关的题目, 如果能利用好垂心的性质不太难做, 否则很难做出来

作直径 BF , 连接 AF 、 CF 、 CH

由中位线易得 $CF = 2OD$

由直径 BF 可得 $CF \perp BC$, 由垂心可得 $AH \perp BC$

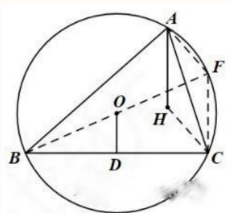
$\therefore CF \parallel AH$

同理 $AF \perp AB$, $CH \perp AB$

$\therefore AF \parallel CH$

$\therefore$ 四边形 $AHCF$ 为平行四边形

$\therefore AH = CF = 2OD$



数学加试

9

已知 $a+b+c=2023$, $\frac{a}{x^2-yz} = \frac{b}{y^2-xz} = \frac{c}{z^2-xy}$, $x+y+z \neq 0$, 求 $\frac{ax+by+cz}{x+y+z}$ 的值.

👉 答案

见解析

💡 解析

解: 由题意, 设 $\frac{a}{x^2-yz} = \frac{b}{y^2-xz} = \frac{c}{z^2-xy} = k$,

$\therefore a=k(x^2-yz)$, $b=k(y^2-xz)$, $c=k(z^2-xy)$.

$$\begin{aligned}
\therefore \text{原式} &= \frac{kx(x^2 - yz) + ky(y^2 - xz) + kz(z^2 - xy)}{x + y + z} \\
&= \frac{k(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz)}{x + y + z} \\
&= \frac{k[(x + y)^3 + z^3 - 3xy(x + y) - 3xyz]}{x + y + z} \\
&= \frac{k(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz)}{x + y + z} \\
&= k(x^2 - yz) + k(y^2 - xz) + k(z^2 - xy) \\
&= a + b + c \\
&= 2023.
\end{aligned}$$

10

已知方程 $ax^2 + 2(a + 3)x + (a + 2) = 0$ 有正根，求 a 的取值范围.

答案

$$-\frac{9}{4} \leq a < 0$$

解析

设 t 为方程的正根，代入方程中整理得 $a = \frac{4}{(t + 1)^2} - \frac{6}{t + 1}$ ，设 $s = \frac{2}{t + 1}$ ，从而利用配方法

及二次函数的性质可得 $a = \left(s - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} \geq -\frac{9}{4}$ ，再根据 $0 < s < 2$ 即可求解.

解：设 t 为方程 $ax^2 + 2(a + 3)x + (a + 2) = 0$ 的正根，

$$\text{则 } at^2 + 2(a + 3)t + (a + 2) = a(t + 1)^2 + 6t + 2 = 0,$$

$$\text{则 } a = -\frac{6t + 2}{(t + 1)^2} = \frac{4}{(t + 1)^2} - \frac{6}{t + 1},$$

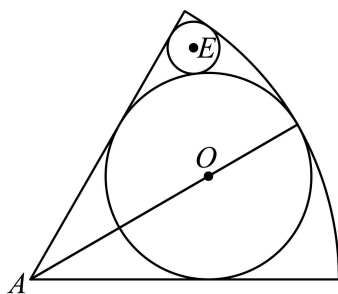
$$\text{设 } s = \frac{2}{t + 1}, \text{ 则 } a = s^2 - 3s = \left(s - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} \geq -\frac{9}{4},$$

由 t 为正数可得 $0 < s < 2$ ，所以 a 的取值范围是 $-\frac{9}{4} \leq a < 0$.

本题考查了方程的根，二次函数，解题的关键是利用二次函数的性质求解.

11

如图， $\odot O$ 内切于半径为 3，圆心角为 60° 的扇形中， $\odot E$ 与 $\odot O$ 外切，与扇形内切，求 $\odot E$ 的半径.



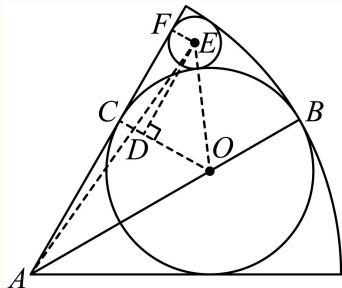
答案

$$\frac{21 - 6\sqrt{6}}{25}$$

解析

设扇形的圆心为 A ， $\odot O$ 与扇形的弧切于点 B ，与扇形的半径切于点 C ， $\odot E$ 与扇形的半径切于点 F ，连接 AB ， OC ， EF ， AE ， OE ，过 E 作 $ED \perp OC$ 于点 D 。根据含 30° 角的直角三角形的性质得出 $\odot O$ 的半径为 1 。设 $\odot E$ 的半径为 r ，则 $EF = CD = r$ ，直角 $\triangle DOE$ ， $\triangle AEF$ 中得 $DE = 2\sqrt{r}$ ， $AE = 3 - r$ ， $EF = r$ ， $AF = 2\sqrt{r} + \sqrt{3}$ ，勾股定理列出方程，解方程，即可求解。

设扇形的圆心为 A ， $\odot O$ 与扇形的弧切于点 B ，与扇形的半径切于点 C ， $\odot E$ 与扇形的半径切于点 F ，连接 AB ， OC ， EF ， AE ， OE ，过 E 作 $ED \perp OC$ 于点 D 。



由题可知， A ， O ， B 共线，直角 $\triangle AOC$ 中 $\angle OAC = 30^\circ$ ，

$$\therefore OA = 2OC = 2OB,$$

$$\therefore AB = OA + OB = 3OB = 3,$$

$$\therefore OB = 1, \text{ 即 } \odot O \text{ 的半径为 } 1.$$

设 $\odot E$ 的半径为 r ，则 $EF = CD = r$ ，

在直角 $\triangle DOE$ 中， $\angle ODE = 90^\circ$ ， $OD = 1 - r$ ， $OE = 1 + r$ ，则 $DE = 2\sqrt{r}$ 。

在直角 $\triangle AEF$ 中， $\angle AFE = 90^\circ$ ， $AE = 3 - r$ ， $EF = r$ ， $AF = 2\sqrt{r} + \sqrt{3}$ ，

由勾股定理可得： $(2\sqrt{r} + \sqrt{3})^2 + r^2 = (3 - r)^2$ ，

$$\text{解得：} r = \frac{21 \pm 6\sqrt{6}}{25}.$$

又因为 $r < 1$ ，

$$\therefore r = \frac{21 - 6\sqrt{6}}{25}, \text{ 即 } \odot E \text{ 的半径为 } \frac{21 - 6\sqrt{6}}{25}.$$

此题考查了切线的性质、含 30° 角的直角三角形的性质以及勾股定理，注意掌握辅助线的作法，注意掌握数形结合思想的应用。

12

已知 n ， k 均为正整数，且对于每一个确定的 n ，满足不等式 $\frac{5}{9} < \frac{n}{n+k} < \frac{4}{7}$ 的 k 仅有一个，求 n 的最大值与最小值。

答案

n 的最大值为 40 ， n 的最小值为 9

解析

先移项, 用 n 表示出 k , 再根据 k 可得出关于 n 的不等式, 求出 n 的取值范围, 再由 n , k 均为正整数即可得出符合条件的 k 、 n 的值.

原不等式可化为 $\frac{3}{4}n < k < \frac{4}{5}n$,

因为满足该不等式的 k 仅有一个, 所以 $\frac{4}{5}n - \frac{3}{4}n \leq 2$, 解得: $n \leq 40$.

且当 $n = 40$ 时, $30 < k < 32$, 恰有一个整数解 $k = 31$, 符合题意.

所以 n 的最大值为40.

另一方面, 因为 n , k 均为正整数,

所以由 $\frac{3}{4}n < k < \frac{4}{5}n$ 可得 $\frac{3}{4}n + \frac{1}{4} \leq k \leq \frac{4}{5}n - \frac{1}{5}$,

即 $15n + 5 \leq 16n - 4$, 解得: $n \geq 9$.

且当 $n = 9$ 时, $\frac{27}{4} < k < \frac{36}{5}$, 恰有一个整数解 $k = 7$, 符合题意.

所以 n 的最小值为9.

本题考查了不等式组的正整数解, 解一元一次不等式等知识, 根据题意得到关于 n 的不等式并根据正整数解的定义确定 n 的值是解题关键.

信息加试

13

已知 $a + b + c = 2023$, $\frac{a}{x^2 - yz} = \frac{b}{y^2 - zx} = \frac{c}{z^2 - xy}$, $x + y + z \neq 0$, 求 $\frac{ax + by + cz}{x + y + z}$ 的值.

答案

2023

解析

设 $\frac{a}{x^2 - yz} = \frac{b}{y^2 - zx} = \frac{c}{z^2 - xy} = k$, 则 $a + b + c = k(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = 2023$, 再求出 $(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$ 和 $ax + by + cz$ 的值, 由此即可得.

解: 设 $\frac{a}{x^2 - yz} = \frac{b}{y^2 - zx} = \frac{c}{z^2 - xy} = k$,

则 $a = k(x^2 - yz)$, $b = k(y^2 - zx)$, $c = k(z^2 - xy)$,

$\therefore a + b + c = k(x^2 - yz) + k(y^2 - zx) + k(z^2 - xy)$

$= k(x^2 + y^2 + z^2 - xy - zx - yz)$,

$\therefore a + b + c = 2023$,

$\therefore k(x^2 + y^2 + z^2 - xy - zx - yz) = 2023$,

$\therefore (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$

$= x^3 + xy^2 + xz^2 - x^2y - xyz - zx^2 + x^2y + y^3 + yz^2 - xy^2 - yz^2 - xyz + zx^2 + zy^2 + z^3 - xyz - yz^2 - xz^2$

$= x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$,

$\therefore ax + by + cz = kx(x^2 - yz) + ky(y^2 - zx) + kz(z^2 - xy)$

$= k(x^3 - xyz + y^3 - xyz + z^3 - xyz)$

$$\begin{aligned}
&= k(x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz) \\
&= k(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) \\
&= 2023(x + y + z), \\
\therefore \frac{ax + by + cz}{x + y + z} &= 2023.
\end{aligned}$$

本题考查了比例的性质、多项式的乘法等知识点，熟练掌握比例的性质是解题关键。

14

已知方程 $ax^2 + 2(a+3)x + (a+2) = 0$ 有正实数根，求 a 的取值范围。

 答案

$$-\frac{9}{4} \leq a < 0$$

 解析

设 t 为方程的正根，代入方程中整理得 $a = \frac{4}{(t+1)^2} - \frac{6}{t+1}$ ，设 $s = \frac{2}{t+1}$ ，从而利用配方法

及二次函数的性质可得 $a = \left(s - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} \geq -\frac{9}{4}$ ，再根据 $0 < s < 2$ 即可求解。

解：设 t 为方程 $ax^2 + 2(a+3)x + (a+2) = 0$ 的正实数根，

$$\text{则 } at^2 + 2(a+3)t + (a+2) = a(t+1)^2 + 6t + 2 = 0,$$

$$\text{则 } a = -\frac{6t+2}{(t+1)^2} = \frac{4}{(t+1)^2} - \frac{6}{t+1},$$

$$\text{设 } s = \frac{2}{t+1}, \text{ 则 } a = s^2 - 3s = \left(s - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} \geq -\frac{9}{4},$$

由 t 为正数可得 $0 < s < 2$ ，所以 a 的取值范围是 $-\frac{9}{4} \leq a < 0$ 。

本题考查了方程的根，二次函数，解题的关键是利用二次函数的性质求解。

15

已知整数 a, b, c 满足 $a < 0 < b < c$ ，且其中任意两数之和是第三个数的整数倍，求 $\frac{a+b}{c}$ 所有可能的值。

 答案

可能是 -1 或 0

 解析

由已知条件可得 $\frac{a+b}{c} \leq 0$ ，由 $\frac{b+c}{a}$ 为负整数可得 $\frac{b+c}{a} \leq -1$ ，从而得出 $a+b+c \geq 0$ ，进一步得出 $\frac{a+b}{c} \geq \frac{-c}{c} = -1$ ，得出 $-1 \leq \frac{a+b}{c} \leq 0$ ，最后可得结论。

由已知得：

$$\frac{a+b}{c} \text{ 为整数，且 } \frac{a+b}{c} < \frac{b}{c} < \frac{c}{c} = 1,$$

$$\text{故 } \frac{a+b}{c} \leq 0.$$

$\frac{b+c}{a}$ 为负整数,

$$\text{故 } \frac{a}{b+c} \leq -1,$$

$$\text{所以 } a+b+c \geq 0,$$

$$\text{所以 } \frac{a+b}{c} \geq \frac{-c}{c} = -1.$$

$$\text{所以 } -1 \leq \frac{a+b}{c} \leq 0,$$

$$\text{则 } \frac{a+b}{c} \text{ 只可能是 } -1 \text{ 或 } 0.$$

本题考查了不等式的性质的应用, 解决本题的关键是熟练掌握不等式的性质.

16

已知正整数 m , 使得 $2n+1, 3n+1$ 均为完全平方数, 求证 n 是 40 的倍数

 答案

证明见解析

 解析

$$\text{设 } a^2 = 2n+1, b^2 = 3n+1$$

因为 a, b 都为奇数所以 $2n+1 \equiv a^2 \equiv 1 \pmod{8}$, 所以 $4 \mid n$

$$3n+1 \equiv b^2 \equiv 1 \pmod{8}, \text{ 所以 } 8 \mid 3n, \text{ 所以 } 8 \mid n$$

$$a^2 + b^2 \equiv 5n+2 \equiv 2 \pmod{5}, \text{ 所以 } a^2 \equiv b^2 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$\text{所以 } 2n+1 \equiv 3n+1 \equiv 1 \pmod{5}, \text{ 所以 } 5 \mid 2n, \text{ 所以 } 5 \mid n$$

综上 $40 \mid n$